



onRing 실행 및 설치 매뉴얼

백엔드 서버 구축 · 모바일 앱 개발 환경 실행 · **APK 직접 설치** 안내

시스템 구성: Spring Boot(Kotlin) + React Native(Expo) | 문서 버전 v1.4 · **local 브랜치(내장 SQLite 무설정 실행) 기준** | 대상: 개발자 및 앱 테스트 담당자

✅ 테스트만 하실 분은 개발 환경(Node.js·Android Studio 등) 구축 없이 「1. APK 파일 직접 설치」만 따라하시면 됩니다.

📑 목차

1. APK 파일 직접 설치 (권장)
2. 사전 요구사항 (개발자 모드)
3. 백엔드 실행 가이드 ([backend/](#))
4. 앱 실행 가이드 (개발자 모드 · [app/knou-app/](#))
5. 주요 환경 변수 명세
6. 주요 API · WebSocket 엔드포인트

1. 📱 APK 파일 직접 설치 (권장)

개발 환경(Node.js, Android Studio 등)을 구축하지 않고, **사전 빌드된 .apk 파일**을 안드로이드 기기에 직접 설치하여 테스트하는 방법입니다. 가장 간단하며 **본 프로젝트가 권장하는 설치 방식**입니다.

- 지원 기기: **Android 8.0 (API 26) 이상**
- onRing은 Google Play 정식 등록 앱이 아니므로 설치 과정에서 “**출처를 알 수 없는 앱**” 및 “**Play Protect**” 보안 경고가 표시됩니다. 아래 절차대로 **차단을 해제**하면 정상 설치됩니다.

방법 A. 스마트폰/태블릿에서 직접 다운로드하여 설치 (가장 쉬움)

1. **APK 다운로드** — 전달받은 APK 링크(또는 첨부파일)를 안드로이드 기기의 브라우저(Chrome 등)로 다운로드합니다.
2. **APK 실행** → “**출처를 알 수 없는 앱**” 차단 해제
다운로드한 APK를 실행하면 “**보안을 위해 이 출처의 알 수 없는 앱은 설치할 수 없습니다**” 팝업이 뜹니다. 팝업의 [설정]을 누른 뒤 ‘**이 출처 허용(Allow from this source)**’ 토글을 **ON**으로 바꿉니다.

📌 수동으로 찾아가는 경로 (팝업이 안 뜰 때 / 미리 켜 둘 때)

- **순정(Pixel 등) Android 12+** : 설정 > 앱 > 특수 앱 액세스 > 출처를 알 수 없는 앱 설치 → APK를 내려받은 앱 (예: Chrome 또는 내 파일) 선택 → ‘**이 출처 허용**’ **ON**
- **삼성 One UI** : 설정 > 보안 및 개인정보 보호 > 기타 보안 설정 > 출처를 알 수 없는 앱 설치 → 해당 브라우저/파일 앱 선택 → ‘**이 출처 허용**’ **ON**
- **Android 8.0~11 (구버전)** : 설정 > 앱 및 알림 > 특수 앱 액세스 > 출처를 알 수 없는 앱 설치 (또는 설정 > 보안 > 출처를 알 수 없는 앱)

3. **Google Play Protect 경고** → 무시하고 설치

설치를 진행하면 “**차단됨: 보호되지 않은 앱**” 또는 “**유해한 앱일 수 있음**” 경고 창이 표시됩니다.

- **[취소] / [확인]을 누르지 마세요.**
- 하단의 **[세부정보 보기]**(또는 **[더보기]**)를 누릅니다.

- 펼쳐진 메뉴에서 [무시하고 설치(안전하지 않음)]를 눌러 설치를 완료합니다.

🔴 **Play Protect 자체를 잠시 끄는 경로 (경고가 반복될 때)**

Play 스토어 실행 > 우측 상단 프로필 > Play 프로텍트 > 우측 상단 톱니(설정) → ‘기기를 유해한 앱으로부터 보호’를 잠시 OFF → 설치 완료 후 다시 ON을 권장합니다.

방법 B. PC에서 ADB(Android Debug Bridge)로 설치

PC와 안드로이드 기기를 USB로 연결한 상태에서 명령어 한 번으로 빠르게 설치합니다.

1. 기기에서 개발자 옵션 · USB 디버깅 활성화

설정 > 휴대전화 정보 > 소프트웨어 정보 > 빌드번호 7번 연타 → 개발자 옵션 활성화 → 설정 > 개발자 옵션 > USB 디버깅 ON

2. PC 터미널(CMD / PowerShell / Terminal)에서 실행:

```
# 연결된 디바이스 확인
```

```
adb devices
```

```
# APK 설치 (-r: 기존 앱 있으면 재설치, -g: 런타임 권한 자동 허용 → 마이크/네트워크 권한 팝업 최소화)
```

```
adb install -r -g onring.apk
```

🔧 APK 설치 시 백엔드 연동 주의

실제 스마트폰에 APK를 설치한 경우 PC의 localhost 나 에뮬레이터 전용 주소 10.0.2.2 에는 접근할 수 없습니다. 같은 Wi-Fi 에 연결된 PC의 실제 LAN IP(예: http://192.168.0.15:8080) 또는 배포된 도메인/클라우드 주소가 앱 빌드 시 EXPO_PUBLIC_API_BASE / EXPO_PUBLIC_WS_URL 로 지정되어 있어야 백엔드와 통신됩니다.

2. 사전 요구사항 (개발자 모드)

아래는 소스코드로 직접 빌드·실행할 때만 필요합니다. (APK만 설치하는 경우 불필요)

구분	최소 권장 버전	비고
JDK	Java 21 이상	Spring Boot 백엔드 빌드·실행 (JVM 21)
Node.js	Node.js 18 LTS 이상	React Native / Expo 개발 서버 실행
Database	불필요 (내장 SQLite 자동)	local 실행 시 DB 설치·설정 불필요 — 내장 SQLite(./data/knou.db)가 최초 실행 시 자동 생성됩니다. (dev / prod 프로파일은 MySQL 8 사용)
Android Tools	Android SDK / Studio	WebRTC·음성인식 네이티브 모듈 사용 → Expo Go 불가, dev client 필요
실기기(선택)	Android 8.0 (API 26) 이상	APK 직접 설치 테스트용

3. 백엔드 실행 가이드 (backend/)

⚡ **local** 프로파일은 내장 SQLite로 동작합니다. 별도 DB 설치·계정 설정·SQL 실행 없이 명령어 한 줄로 “딸깍” 실행됩니다. 최초 실행 시 `backend/data/knou.db` 파일이 자동 생성되고, 엔티티 기준으로 스키마도 자동 구성됩니다.

1) (선택) 환경변수 준비 — 로컬은 없어도 실행됨

local 실행은 `.env` 없이도 바로 됩니다. 아래 부가 기능을 쓸 때만 키를 채우면 됩니다.

```
cd backend
cp .env.example .env # AI 요약·소셜 로그인 키를 쓸 때만
```

- `GEMINI_API_KEY` — 회의 종료 후 AI 요약. **없어도 앱은 정상 동작하며**, 요약 자리에 “키를 등록하라”는 안내가 대신 표시됩니다(아래 참고).
- `SUPABASE_URL` / `SUPABASE_ANON_KEY` — Google 소셜 로그인 검증을 실제로 쓸 때만.
- `DB_USERNAME` / `DB_PASSWORD` — **local(SQLite)에서는 불필요**. `dev` / `prod` (MySQL)에서만 사용.

2) 백엔드 서버 실행 (딸깍·local 프로파일)

```
cd backend
./gradlew bootRun --args='--spring.profiles.active=local'
```

- 최초 실행 시 `backend/data/knou.db` (SQLite) 자동 생성 → **MySQL·터널·별도 DDL 실행 불필요**.
- 회의/회원/참석/대화 등 테이블은 `ddl-auto: update` 로 엔티티 기준 자동 생성됩니다.
- 데이터는 파일에 저장되어 **서버를 껐다 켜도 유지**됩니다. (초기화하려면 `backend/data/knou.db` 파일 삭제 후 재실행)

🤖 Gemini(AI 요약) 키가 없을 때

`GEMINI_API_KEY` 가 비어 있으면 서버는 요약 생성을 시도하지 않고, 회의 상세의 요약 영역에 “⚠️ AI 요약을 사용하려면 `GEMINI_API_KEY` 가 필요합니다. `backend/.env` 에 키를 추가한 뒤 서버를 다시 실행하고 회의 상세를 다시 열면 요약이 생성됩니다.” 안내가 앱 화면에 그대로 노출됩니다. 즉, 키가 없어도 실행·평가에는 지장이 없습니다.

📁 프로파일별 DB 요약

- **local** : 내장 SQLite `./data/knou.db` (무설정·본 가이드 기준)
- **dev / prod** : MySQL `localhost:33306/onRingDb`, 서버 포트 각각 `19999` / `9999`

참고: `mysqlInit.sql` 은 MySQL(dev/prod) 초기 스키마용이며, **local(SQLite) 실행에는 사용하지 않습니다**.

💡 백엔드 접속 엔드포인트 (local, 포트 8080)

- Swagger API 문서: `http://localhost:8080/swagger-ui.html`
- STOMP WebSocket 엔드포인트: `ws://localhost:8080/ws`

4. 앱 실행 가이드 (개발자 모드 · app/knou-app/)

1) 환경변수 구성 및 의존성 설치

```
cd app/knou-app
cp .env.example .env
npm install
```

※ 로컬 백엔드를 연동하는 경우, `.env` 의 `EXPO_PUBLIC_API_BASE` / `EXPO_PUBLIC_WS_URL` 두 줄을 삭제(또는 주석 처리)하면 `src/lib/config.ts` 의 기본값이 자동 적용됩니다.

2) 안드로이드 Dev Client 실행 (추천)

실기기 또는 Android 에뮬레이터에서 네이티브 모듈(WebRTC, 음성인식)이 포함된 개발 클라이언트로 실행합니다.

```
npm run android # 내부적으로 expo run:android 실행
```

3) 웹 프리뷰 실행 (선택)

```
npm run web # 내부적으로 expo start --web 실행
```

⚠ 웹 프리뷰에서는 WebRTC 통신·음성인식 등 **네이티브 모듈 기반 일부 기능에 제한**이 있습니다.

🌐 에뮬레이터 네트워크 자동 매핑

안드로이드 에뮬레이터 구동 시, 호스트 PC 백엔드는 `10.0.2.2:8080` 으로 자동 연결됩니다 (`src/lib/config.ts` 에서 플랫폼별 기본값 반영). 실기기는 1장 「백엔드 연동 주의」 참고.

5. 주요 환경 변수 명세

앱에서는 `EXPO_PUBLIC_` 접두사가 붙은 변수만 번들링 시 클라이언트에 노출됩니다.

Backend (backend/.env)

환경 변수 키	설명 및 권장 설정값
<code>DB_USERNAME</code> / <code>DB_PASSWORD</code>	MySQL 접속 계정. local(SQLite) 에서는 불필요, <code>dev</code> / <code>prod</code> (MySQL)에서만 사용
<code>SUPABASE_URL</code> / <code>SUPABASE_ANON_KEY</code>	Google 소셜 로그인 토큰 검증용 Supabase anon(publishable) key (service_role 금지)
<code>GEMINI_API_KEY</code>	회의 종료 후 AI 요약 생성용 Gemini 키 (기본 모델 <code>gemini-2.5-flash-lite</code>). 비워두면 앱에 “ 키 등록 ” 안내가 표시되며 실행에는 지장 없음(선택)
<code>JWT_SECRET</code>	인증 토큰 서명 키. 운영 배포 시 반드시 강한 난수값 주입 (로컬은 기본값 사용, <code>.env</code> 에서는 주석 처리)

App (app/knou-app/.env)

환경 변수 키	설명 및 권장 설정값
<code>EXPO_PUBLIC_API_BASE</code>	백엔드 REST API Base URL (예: <code>http://192.168.0.10:8080</code>)

EXPO_PUBLIC_WS_URL	STOMP WebSocket 접속 URL (예: ws://192.168.0.10:8080/ws)
EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL / EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	Supabase 클라이언트 연동용 URL 및 Publishable(anon) Key

6. 주요 API · WebSocket 엔드포인트

구분	메서드 · 경로 / 채널	기능 설명
POST	/auth/login	소셜 로그인 인증 및 JWT 토큰 발급
GET	/api/users/me	내 프로필 정보 조회
PATCH	/api/users/me/profile	사용자 프로필 수정
PATCH	/api/users/me/chat-settings	채팅·음성 자막 관련 환경 설정 변경
POST	/api/meetings	신규 화상 회의 방 생성
POST	/api/meetings/join	초대 코드를 통한 회의 참여
GET	/api/meetings/active	현재 진행 중인 회의 조회
GET	/api/meetings/recent	최근 참여했던 회의 히스토리 조회
GET	/api/meetings/{id}	회의 상세 정보 및 AI 요약 결과 조회
GET	/api/meetings/{id}/messages	회의 내 채팅 대화 전문 조회
GET	/api/meetings/{id}/transcript	음성 인식 실시간 자막 전사 기록 조회
POST	/api/translations	서버 사이드 번역 (회의록 전사 탭 보조 기능)
STOMP	/app/... → /topic/meetings/{id}	실시간 채팅·자막·WebRTC 시그널링 송수신

참고: 회의 종료(POST /api/meetings/{id}/end)·나가기·즐거찾기·내보내기(/export)·삭제 등 추가 엔드포인트가 있으며, 전체 명세는 Swagger UI(/swagger-ui.html) 및 docs/api-spec.md 를 참고하세요.